

T4 — Rozamiento y aplicaciones de las fuerzas

Deslizamiento, curvas, peraltes, muelles y lectura experimental.

Proposito

Esta leccion aplica las leyes de Newton cuando el contacto no es ideal: rozamiento que se ajusta, superficies inclinadas, curvas y fuerzas elasticas. Conserva el titulo actual porque el contenido real no es gravitacion ni orbitas.

Clave de lectura. Primero decide si hay reposo, deslizamiento o equilibrio; despues eliges $|f_s| \leq \mu_s N$, $f_k = \mu_k N$ o la ecuacion radial.

Indice por bloques

Bloque	Alcance	Pag.
Bloque 1 — Rozamiento: antes y despues de deslizar		
1	Grafica f - F , superficie horizontal y plano inclinado	2
Bloque 2 — Tomar una curva		
2	Curva plana, peralte y velocidad de diseno	4
Bloque 3 — Elasticidad y comprobacion experimental		
3	Hooke, pendiente, rango lineal e interpretacion de datos	5

Fuentes: PDF original T4-Fuerzas-centrales, background editorial T4 y contraste conceptual con OpenStax University Physics 6.2 y 6.3. Diagramas redibujados.

Estatica hasta el umbral

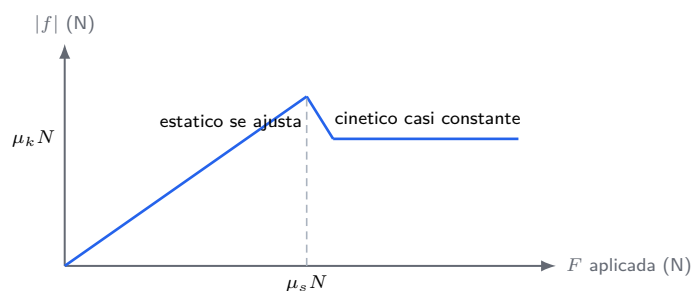
Objetivo: no usar siempre $f_s = \mu_s N$.

Rozamiento frente a fuerza aplicada

1. Rozamiento: antes y después de deslizar

$$|f_s| \leq \mu_s N, \quad |f_k| = \mu_k N.$$

El rozamiento estatico iguala lo necesario para impedir el deslizamiento, hasta un maximo. Si el cuerpo desliza, el modelo cambia a cinetico.



Ejemplo resuelto: mesa horizontal

$m = 2,00 \text{ kg}$, $\mu_s = 0,40$, $\mu_k = 0,30$, $g = 10 \text{ m/s}^2$.

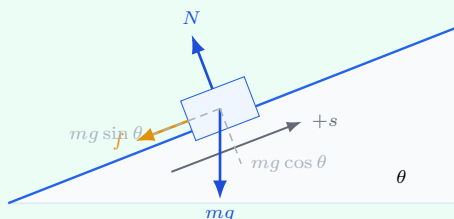
Solución o comprobación. $N = 20,0 \text{ N}$, $f_{s,\text{máx}} = 8,00 \text{ N}$ y $f_k = 6,00 \text{ N}$. Si $F = 7,00 \text{ N}$ y parte del reposo, queda quieto: $f_s = 7,00 \text{ N}$ en sentido opuesto. Si ya desliza con $F = 7,00 \text{ N}$, $a = (7,00 - 6,00)/2,00 = 0,500 \text{ m/s}^2$.

Decidir antes de calcular

Objetivo: comprobar reposo o deslizamiento con el diagrama correcto.

Ejemplo resuelto: plano inclinado completo

Bloque de 0,300 kg en plano de 25° , $\mu_s = 0,50$, $\mu_k = 0,35$.



Solución o comprobación.

$$mg \sin 25^\circ = 1,27 \text{ N}, \quad N = mg \cos 25^\circ = 2,72 \text{ N}, \quad f_{s,\text{máx}} = 1,36 \text{ N}.$$

Como $1,27 < 1,36$, puede quedar en reposo y $f_s = 1,27 \text{ N}$ hacia arriba del plano. Si se empuja o se lanza cuesta abajo hasta deslizar, $f_k = 0,953 \text{ N}$ y $a = (1,27 - 0,953)/0,300 = 1,06 \text{ m/s}^2$ hacia abajo.

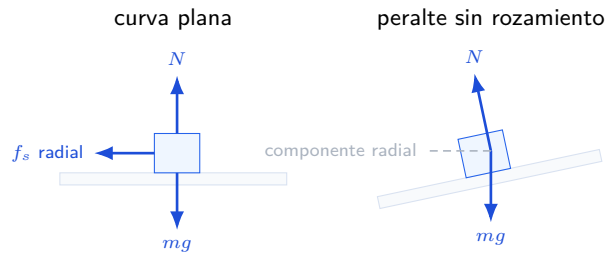
Ahora cambia... Si se mueve cuesta arriba, el rozamiento y $mg \sin \theta$ apuntan cuesta abajo. Al detenerse hay que volver a comprobar el equilibrio estático.

Plana o peraltada

Objetivo: identificar que fuerza o componente suministra la resultante radial.

Comparacion de diagramas

2. Tomar una curva



Ejemplo resuelto: misma curva, dos modelos

Radio $R = 30,0 \text{ m}$, $g = 10 \text{ m/s}^2$. En carretera plana con $\mu_s = 0,80$:

$$v_{\text{máx}} = \sqrt{\mu_s g R} = \sqrt{0,80 \cdot 10 \cdot 30,0} = 15,5 \text{ m/s}.$$

En un peralte de 10° sin rozamiento:

$$N \cos \theta = mg, \quad N \sin \theta = \frac{mv^2}{R}, \quad v_d = \sqrt{Rg \tan \theta} = 7,27 \text{ m/s}.$$

v_d es velocidad de diseno sin rozamiento; no es una velocidad maxima universal.

Ley de Hooke y grafica F - x

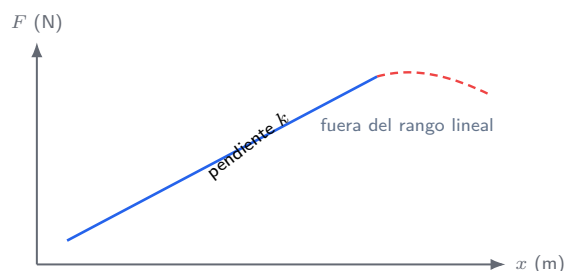
Objetivo: leer pendiente, unidades y rango lineal.

Muelle ideal

3. Elasticidad y comprobación experimental

$$F_{\text{el}} = -kx, \quad |F| = k|x|.$$

x es deformación respecto a la longitud natural. En equilibrio vertical, $k\Delta L = mg$; para oscilaciones alrededor de ese equilibrio se usa el desplazamiento respecto al equilibrio.



Ejemplo resuelto: muelle vertical

$k = 100 \text{ N/m}$ y $m = 0,200 \text{ kg}$. En equilibrio:

$$\Delta L = \frac{mg}{k} = 0,0200 \text{ m} = 2,00 \text{ cm}.$$

Si se baja otro $1,00 \text{ cm}$ y se suelta, la deformación total es $3,00 \text{ cm}$, $F_{\text{el}} = 3,00 \text{ N}$ hacia arriba y $mg = 2,00 \text{ N}$ hacia abajo. La resultante inicial es $1,00 \text{ N}$ hacia arriba.

Pendientes, interceptos y practica

Objetivo: interpretar sin inventar causas.

Pendulo y muelle como graficas

Para pequenas oscilaciones de un pendulo:

$$T^2 = \frac{4\pi^2}{g} L.$$

La pendiente publicada $4,015 \text{ s}^2/\text{m}$ da $g = 4\pi^2/4,015 = 9,83 \text{ m/s}^2$. Para un muelle:

$$T^2 = \frac{4\pi^2}{k} m.$$

Una pendiente de $11,7 \text{ s}^2/\text{kg}$ da $k = 4\pi^2/11,7 = 3,37 \text{ N/m}$. Un intercepto no nulo puede sugerir masa efectiva o sesgo instrumental, pero no prueba una causa unica.

Prueba tú: decide el regimen

Bloque de $2,00 \text{ kg}$ en mesa horizontal, $\mu_s = 0,40$, $\mu_k = 0,30$ y $F = 7,00 \text{ N}$ hacia la derecha. Calcula el rozamiento si parte del reposo y si ya desliza a la derecha.

Solución o comprobación. $N = 20,0 \text{ N}$ y $f_{s,\text{máx}} = 8,00 \text{ N}$. Desde reposo, $f_s = 7,00 \text{ N}$ a la izquierda y $a = 0$. Si ya desliza, $f_k = 6,00 \text{ N}$ a la izquierda y $a = 0,500 \text{ m/s}^2$.

Atención

Los coeficientes de rozamiento son parametros empiricos del contacto, no constantes universales de un material. En curvas no dibujes una “fuerza centripeta” adicional: la aceleración radial la produce la resultante de fuerzas reales.